

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- GEOMETRIA - TRIÂNGULOS

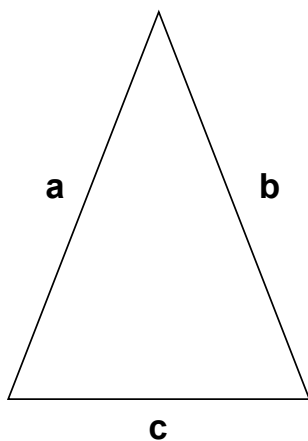
Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UM TRIÂNGULO



$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

$$c < b + a$$

2

Podemos classificar os triângulos de duas maneiras:

1ª MANEIRA: quanto ao tamanhos de seus lados.

- triângulo escaleno
- triângulo isósceles
- triângulo equilátero

2ª MANEIRA: quanto ao tamanhos de seus ângulos.

- triângulo acutângulo
- triângulo obtusângulo
- triângulo retângulo

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Quanto ao tamanho dos seus lados

TRIÂNGULO ESCALENO: todos os seus lados são diferentes.

TRIÂNGULO ISÓSCELES: dois lados iguais e um diferente.

TRIÂNGULO EQUILÁTERO: todos os seus lados são iguais.

4

Quanto ao tamanho dos seus ângulos:

TRIÂNGULO ACUTÂNGULO: é aquele que apresenta todos os seus ângulos internos agudos (menores que 90°).

TRIÂNGULO OBTUSÂNGULO: é aquele que apresenta um dos seus ângulos internos maior que 90° .

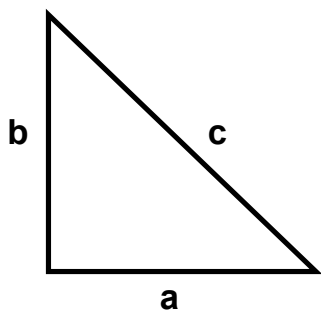
TRIÂNGULO RETÂNGULO: é aquele que apresenta um dos seus ângulos internos igual a 90° .

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

TRIÂNGULOS

TRIÂNGULO RETÂNGULO

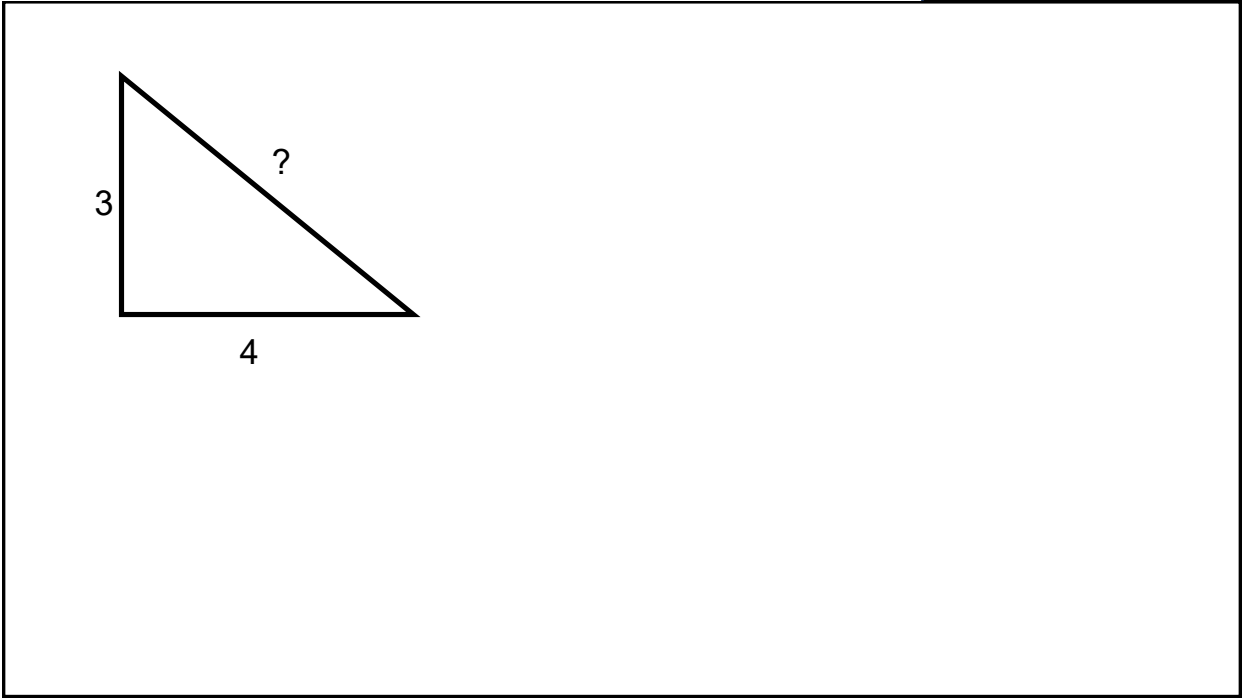


$$c^2 = a^2 + b^2$$

a e b = cateto

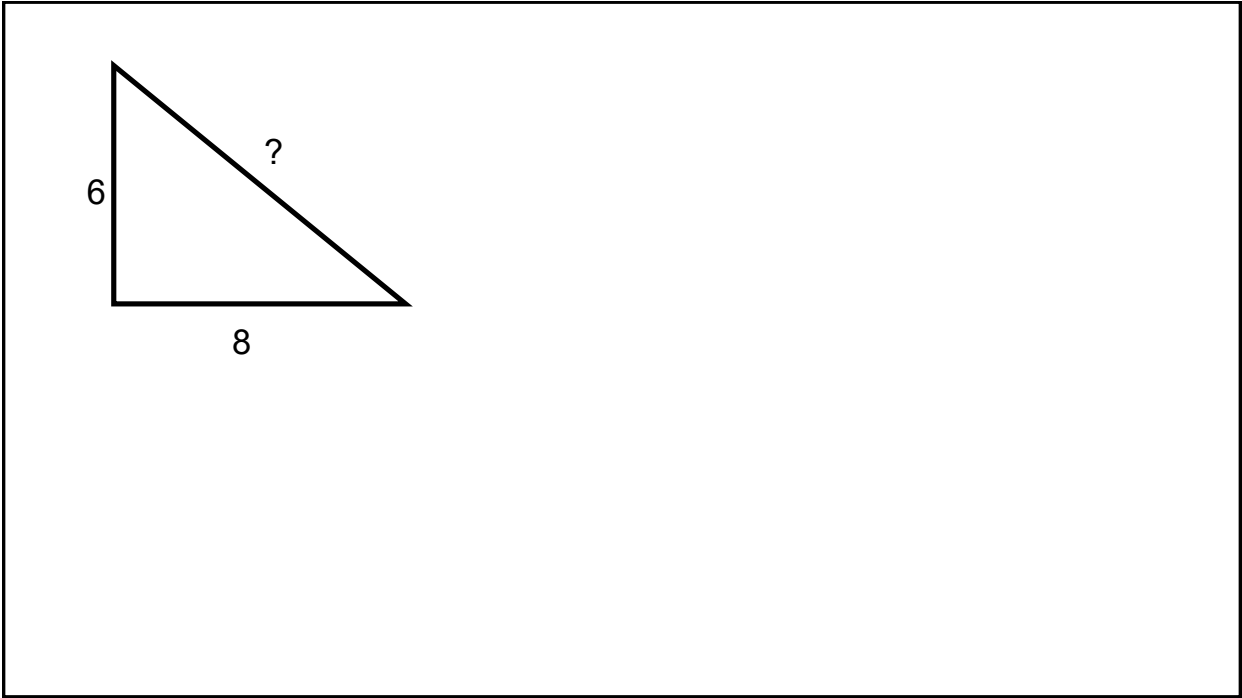
c = hipotenusa

6

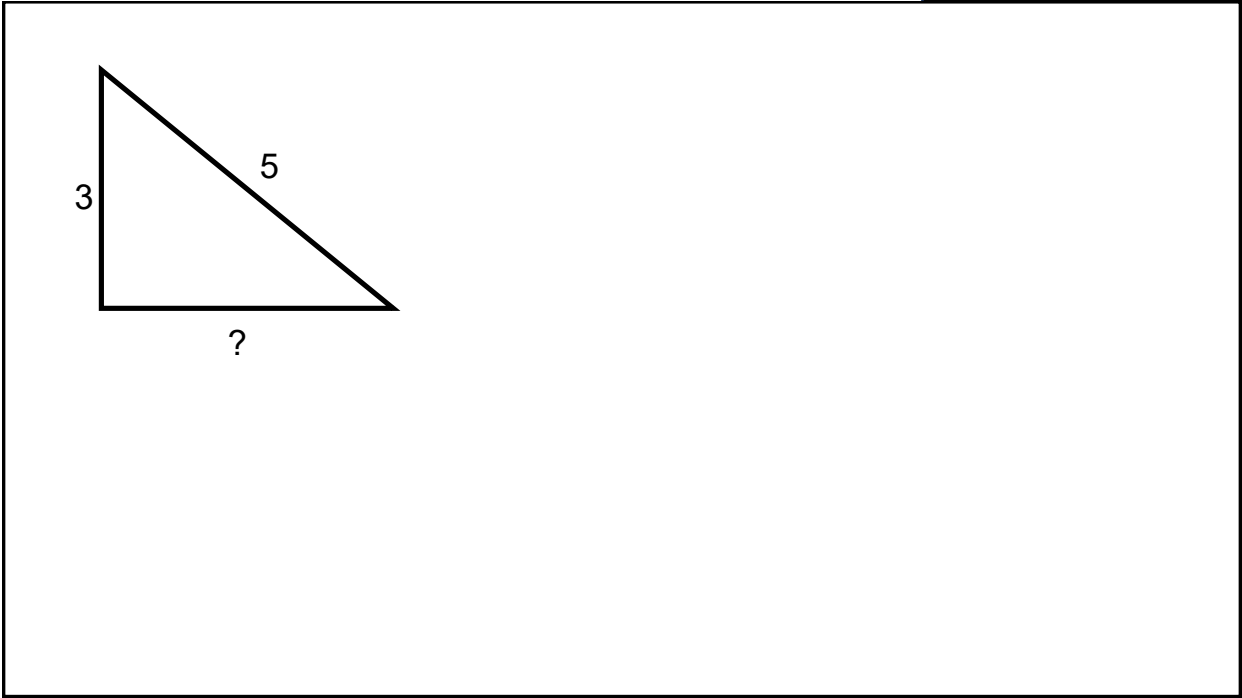


7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

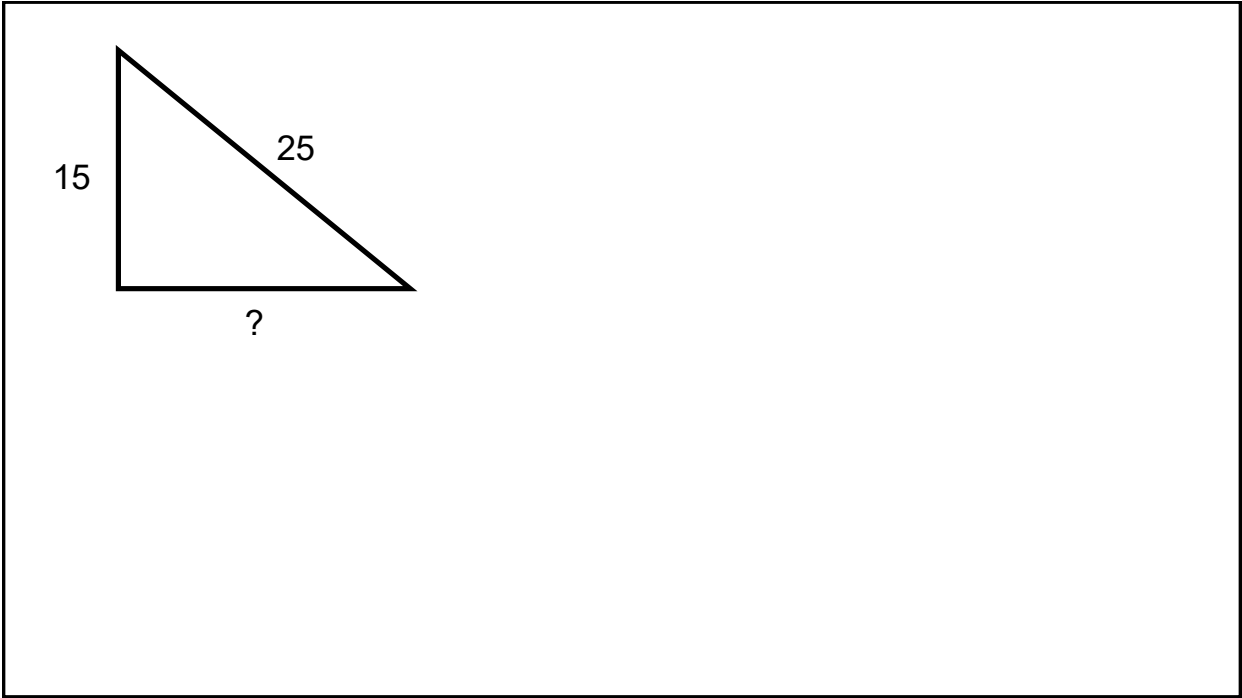


8



9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com



10

•TRIÂNGULO RETÂNGULO

•**Como esse assunto pode cair em sua prova?**

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Uma escada apoia-se num muro do qual seu pé dista 6 m está a uma altura de 8 m do solo. Qual o comprimento da escada?

- A) 16
- B) 15
- C) 11
- D) 14
- E) 10

12

2. Em um triângulo retângulo, um cateto mede 5 cm e o comprimento da hipotenusa é igual ao comprimento do outro cateto mais 1 cm. O perímetro do referido triângulo é:

- A) 13 cm
- B) 17 cm
- C) 20 cm
- D) 30 cm
- E) 42 cm

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

3. Dois ciclistas partem de uma cidade em direção reta, um em direção leste e outro em direção norte. Determinar a distância que os separa depois de 2 horas. Sabendo que a velocidade dos ciclistas são de 30 Km/h e 45 Km/h respectivamente.

- A) $30.\sqrt{13}$
- B) 30
- C) $45.\sqrt{3}$
- C) $71.\sqrt{2}$
- E) $50.\sqrt{2}$

14

4. Uma rodovia será construída para ligar duas cidades A1 e A2, sendo que está última localiza-se a 20 Km a leste e 20 Km ao sul de A1. No entanto, entre essas duas cidades, existe um grande lagoa que impede a construção da rodovia em linha reta. Para contornar a lagoa, a estrada deverá ser feita em dois trechos, passando pela cidade A3, que está a 16 Km a leste e 17 Km ao sul de A1. O comprimento, em Km, do trecho entre a cidade A3 e a cidade A2 é igual a:

- A) 2
- B) 5
- C) 4
- D) 6
- E) 7

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. E 2. D 3. A 4. B

16

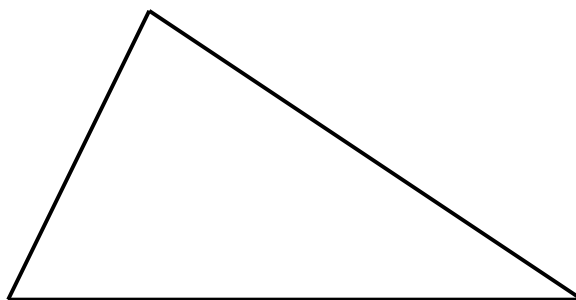
PROPRIEDADES DOS TRIÂNGULOS

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

MEDIANA DE UM TRIÂNGULO

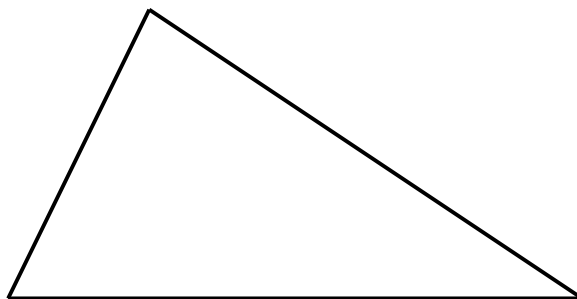
É a semirreta com origem em um dos vértices de um triângulo passando pelo ponto médio do lado oposto a este vértice.



18

BISSETRIZ INTERNA DE UM TRIÂNGULO

É uma semirreta com origem em um dos vértices de um triângulo que divide ao meio o ângulo deste vértice.

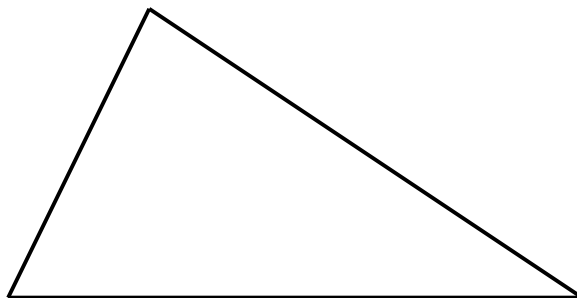


19

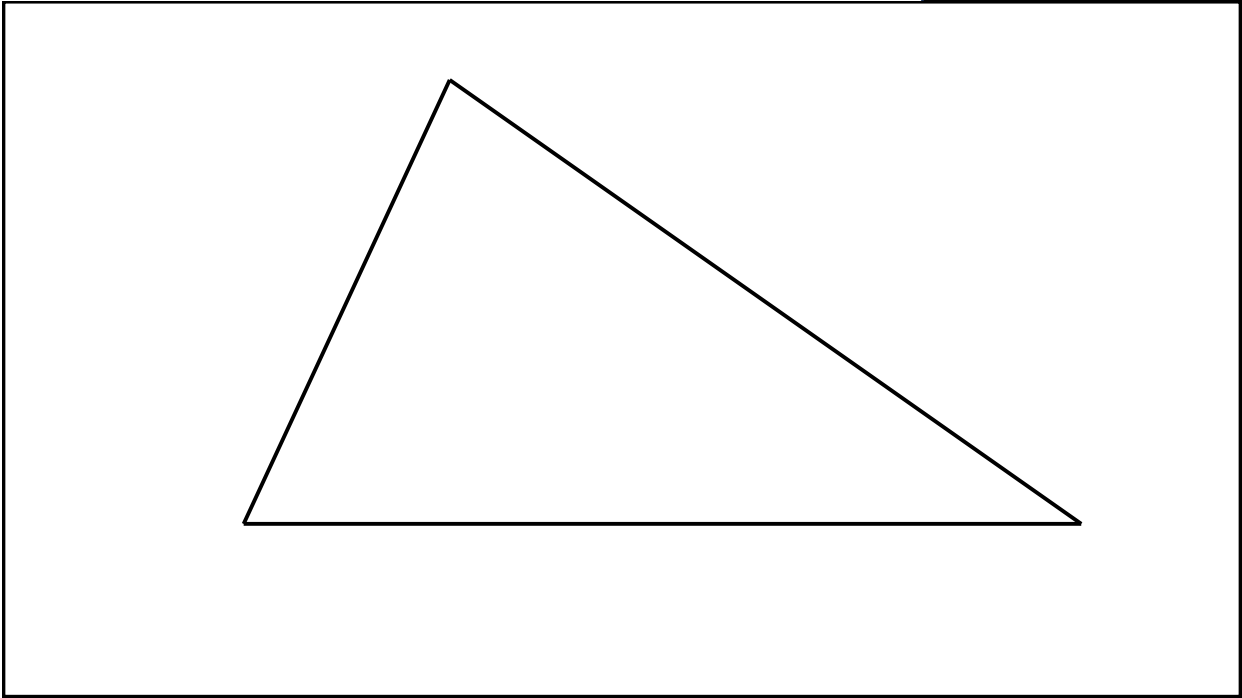
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

ALTURA DE UM TRIÂNGULO

É uma semirreta com origem em um dos vértices de um triângulo formando um ângulo de 90° com o lado oposto a esse vértice.



20

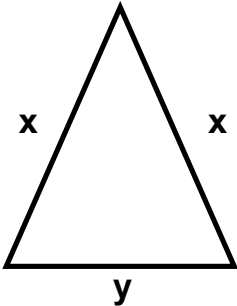


21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

TRIÂNGULOS

TRIÂNGULO ISÓSCELES



22

• TRIÂNGULO ISÓSCELES

• Como esse assunto pode cair em sua prova?

23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Um triângulo isósceles tem um perímetro de 32 cm e uma altura de 8 cm com relação à base (isto é, com relação ao lado diferente dos demais). A área do triângulo é

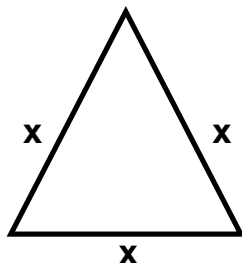
- A) 24 cm^2
- B) 16 cm^2
- C) 100 cm^2
- D) 48 cm^2
- E) 96 cm^2

24

GABARITO

1. D

25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com**TRIÂNGULOS****TRIÂNGULO EQUILÁTERO**

$$Altura = \frac{x \cdot \sqrt{3}}{2}$$

$$Área = \frac{x^2 \cdot \sqrt{3}}{4}$$

26

•TRIÂNGULO EQUILÁTERO

• Como esse assunto pode cair em sua prova?

27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

1. Se a altura de um triângulo equilátero mede 3 m, então a área do triângulo é igual é:

- A) $15.\sqrt{2}$
- B) $5.\sqrt{3}$
- C) $10.\sqrt{3}$
- C) $15.\sqrt{3}$
- E) $3.\sqrt{3}$

28

2. Se a altura de um triângulo equilátero mede 5 cm, então o perímetro do triângulo é igual é:

A) $15.\sqrt{2}$

B) $10.\sqrt{2}$

C) $10.\sqrt{3}$

C) $15.\sqrt{3}$

E) $20.\sqrt{5}$

29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. E 2. C

30

ASSUNTO

Matemática – Prof. Sérgio Altenfelder

- GEOMETRIA - SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS

Dso

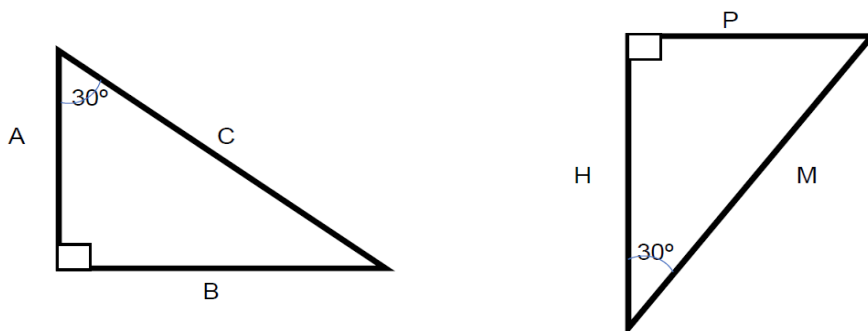
DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

31

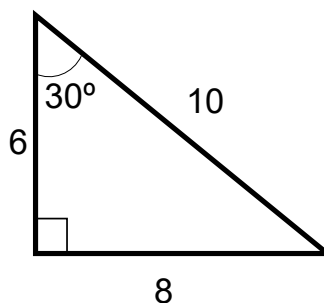
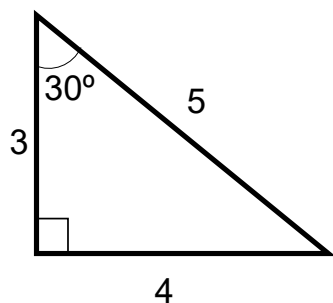
MATHEUS
ozapacco@gmail.com

SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS

Dois triângulos são semelhantes quando esses triângulos possuem dois ângulos iguais.



32



33

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

• Como esse assunto pode cair em sua prova?

34

1. Uma pessoa pretende medir a altura de um poste baseado no tamanho de sua sombra projetada ao solo. Sabendo-se que a pessoa tem 1,80 m de altura e as sombras do poste e da pessoa medem 2 m e 60 cm respectivamente, a altura do poste é:

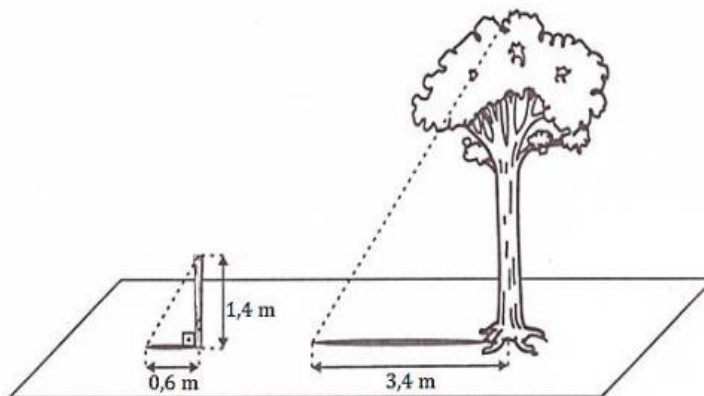
- A) 6,0
- B) 7,0
- C) 8,0
- D) 6,5
- E) 7,5

35

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

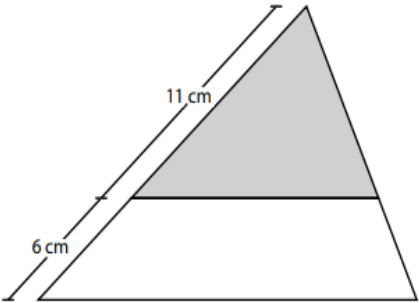
2. Renata precisava medir a altura de uma árvore. Para isso, colocou um pedaço de cano enterrado no chão, formando um ângulo de 90° com o solo. Depois mediu os comprimentos das sombras da árvore e do cano, obtendo as medidas indicadas na figura abaixo. Qual é a medida aproximada da altura dessa árvore?

- A) 6,8 m
- B) 8,4 m
- C) 9,2 m
- D) 7,9 m



36

3. Na figura abaixo aparecem dois triângulos semelhantes.



Sabendo que o triângulo menor (sombreado) tem área igual a 44 cm², assinale a alternativa que indica a área do triângulo grande (com precisão de duas casas decimais}.

- A) 68,00 cm²
- B) 68,09 cm²
- C) 70,09 cm²
- D) 100,09 cm²
- E) 105,09 cm²

37

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

4. Dado dois triângulos semelhantes, sabendo que a razão de semelhança é igual a 5/6 e que as medidas dos lados do triângulo maior são iguais a 9 cm, 12 cm e 18 cm, qual é o perímetro do triângulo menor?

- A) 32,5 cm
- B) 35,8 cm
- C) 36,9 cm
- D) 43,5 cm
- E) 46,8 cm

38

5. Um triângulo retângulo possui 216 cm^2 de área. Sabendo que esse triângulo é semelhante ao triângulo pitagórico de lados 3 cm, 4 cm e 5 cm, então seu perímetro mede:

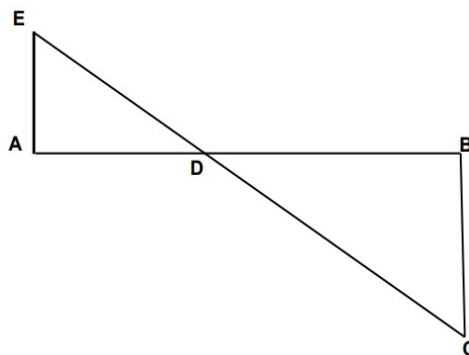
- A) 56 cm
- B) 64 cm
- C) 68 cm
- D) 72 cm

39

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

6. A figura a seguir se constitui de dois triângulos retângulos em A e B, sendo as medidas dos segmentos $AB = 3$, $AE = 700$ e $BC = 200$ unidades de comprimento. Nessas condições, é CORRETO afirmar que a medida do segmento DB, em unidades de comprimento, é igual a:

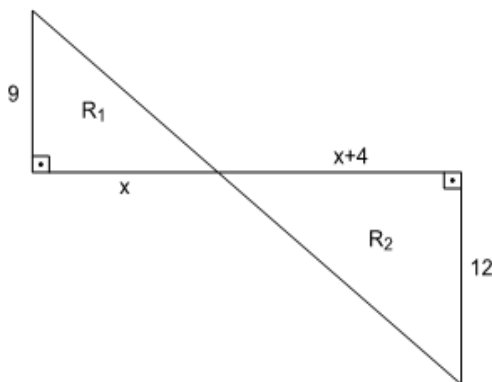
- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{5}{3}$
- C) $\frac{7}{3}$
- D) $\frac{4}{3}$
- E) $\frac{1}{2}$



40

7. A figura seguinte, cujas dimensões estão indicadas em metros, mostra as regiões R_1 e R_2 , ambas com formato de triângulos retângulos, situadas em uma praça e destinadas a atividades de recreação infantil para faixas etárias distintas. Se a área de R_1 é 54 m^2 , então o perímetro de R_2 é, em metros, igual a

- A) 54
- B) 48
- C) 36
- D) 40
- E) 42



41

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

GABARITO

1. A 2. D 3. E 4. A 5. D 6. A 7. B

42